

2026 SCPC : AI 챌린지

개인 배달 주문 에이전트

First_penguin

반복 주문의 핵심은 기억량이 아닌 효율적 재사용이다

> 대상 사용자와 핵심 문제

- **대상** 메뉴·옵션 구조가 낯설거나, 선택 과정에 부담을 느끼면서도 주문을 반복하는 개인 사용자
- **문제** 사용자는 매번 식당·메뉴·옵션을 다시 선택해야 함

기존의 단순 재주문(이전 주문 복사) 기능은 평소 취향과 이번 주문만 바뀌는 선택을 구분하지 못하며 다른 주문에 적용 불가능함

앱이 중단되면 주문 프로세스를 다시 진행해야 함

> 장기 목표와 Primary value

- **목표** 주문을 반복할수록 다음 주문서에 내 취향이 반영됨

조건 변화·재실행 뒤에도 유효한 선택을 유지

앱이 중단되어도 초안·기억·행동이 이어져야 함
- **가치** 현재 상황과 취향에 맞는 유효한 주문 초안을 완성하기까지의 탐색·선택 부담을 줄임

MISSION

사용자의 상황과 취향에 맞게 주문서 초안을 자동으로 완성한다

채팅과 주문서 초안 완성이 한 화면에서 이어진다



모바일 환경이 필요한 이유

핵심은 짧은 상호작용 사이의 중단과 재개

- 주문을 구성하다 앱을 떠나고, process가 종료된다
 - 평가 요청은 주문이 끝난 뒤 늦게 도착한다
 - 다음 주문에서 과거의 선택·철회를 다시 만난다
- 이 lifecycle을 예외 처리가 아닌 제품 기능으로 흡수

사용자가 얻는 핵심 가치

- 1.반복 부담 감소
유효·허용된 취향이 주문서에 먼저 채워진다
- 2.현재의 정보를 우선한다
오늘의 지시·정정·철회를 과거 기억보다 우선 적용한다
- 3.부분 복구
품절·미제공·중단 뒤에도 이전 프로세스를 이어간다

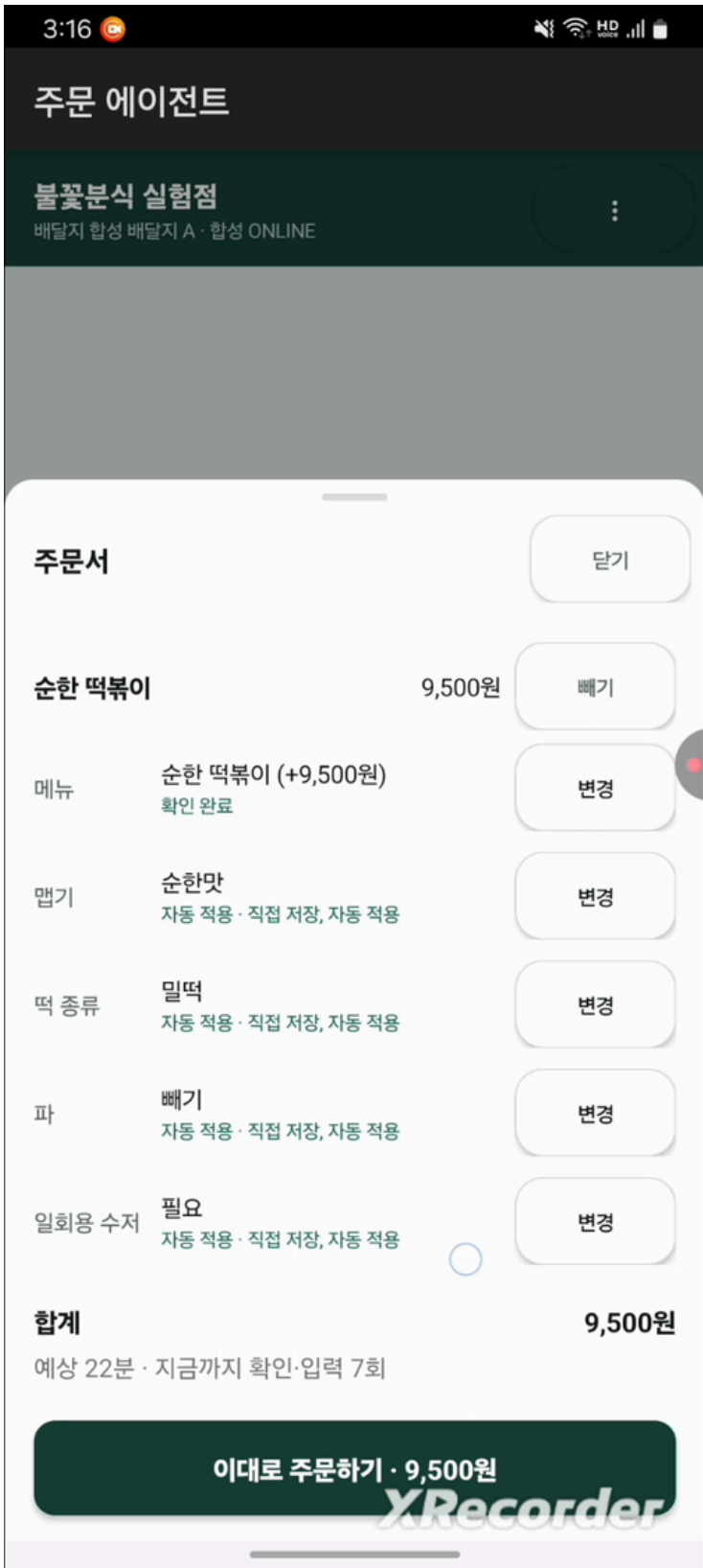
과거 주문을 배워 다음 주문의 입력을 줄인다

➤ E1(Learn) | 반복 의도를 확인하고 저장



- **상황:** 사용자가 ‘따뜻한 국물·1만 원 이하’라는 주문 조건과 ‘밀떡·파 빼기’라는 취향을 함께 입력한 초기 주문 장면
- **동작:** 에이전트는 일회성 조건과 반복 취향을 사용자에게 질문해 구분하고, 저장된 내용과 적용 범위를 사용자에게 다시 보여준다
- **핵심:** 모든 입력을 기억하지 않고, 사용자가 승인한 반복 가능한 취향만 장기 기억으로 관리한다

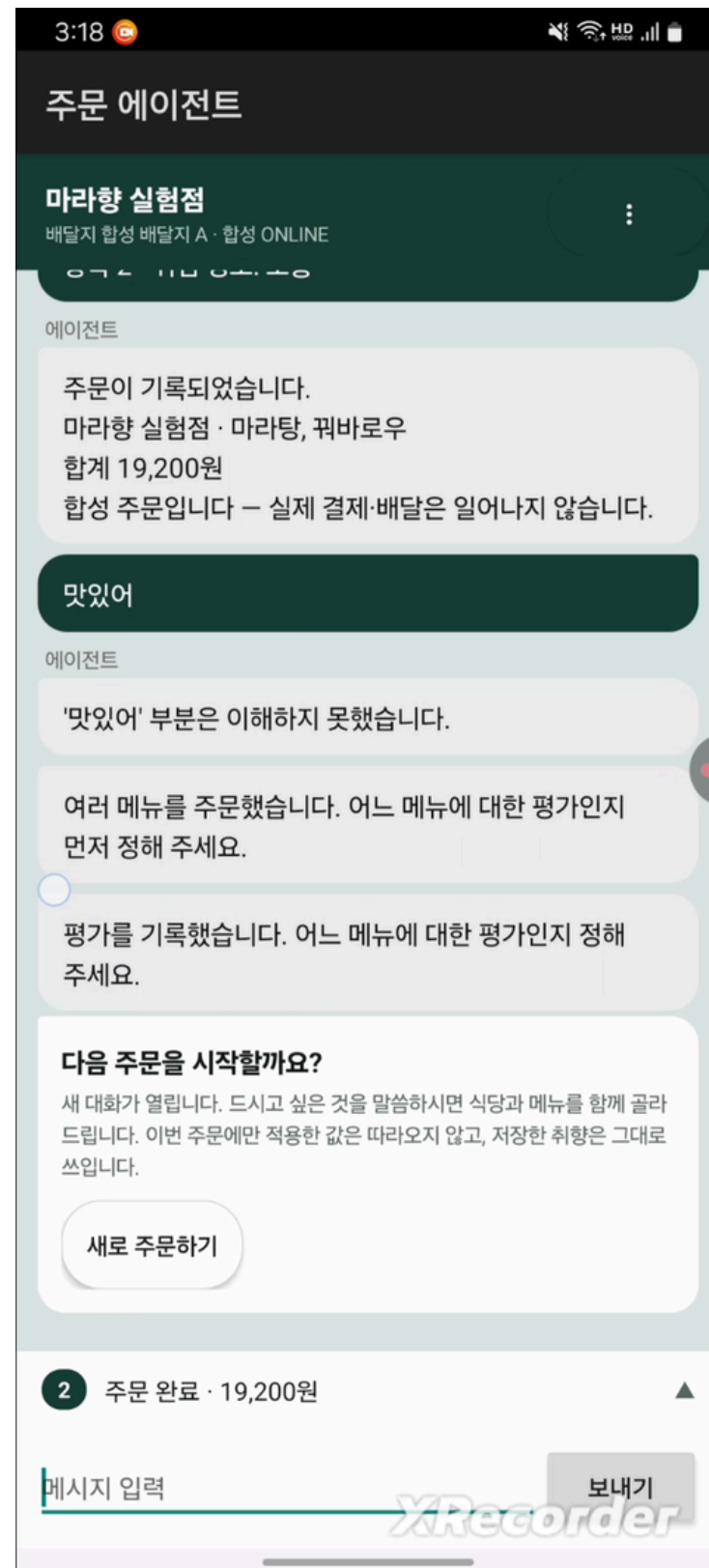
➤ E2(Reuse) | 맞는 범위에서만 자동 적용



- **상황:** 다른 식당에서 새로운 주문을 시작했지만, 이전에 저장한 ‘밀떡·파 빼기’ 등의 옵션이 주문서에 자동으로 적용된 장면
- **동작:** 사용자는 같은 내용을 다시 입력할 필요가 없으며, 각 항목이 어떤 기억에서 적용되었는지도 확인할 수 있다.
- **핵심:** 현재 메뉴에서 적용할 수 있는 취향만 선별해 자동으로 재사용한다

충돌하면 멈추고, 영향받은 부분만 다시 연다

➤ E3(Exception) | 모르면 추측하지 않는다



• **상황:** 여러 메뉴를 주문한 뒤 사용자가 ‘맛있어’라고 입력했지만, 어떤 메뉴에 대한 평가인지 알 수 없는 상황

• **동작:** 에이전트는 이를 임의의 취향으로 해석하거나 저장하지 않고, 이해하지 못한 부분과 추가로 필요한 정보를 사용자에게 다시 묻는다

• **핵심:** 확신할 수 없는 입력은 기존 기억 저장 프로세스를 그대로 따라가지 않고 사용자에게 확인한다

➤ E4(Recover) | 필요한 부분만 다시 확인



• **상황:** 주문서 초안 완성 후 사용자가 사이드 메뉴(귀바로우)를 추가하여 귀바로우의 ‘튀김 정도’만 추가 확인이 필요한 장면

• **동작:** 에이전트는 이미 확정된 맵기·고수·사리·파 등의 선택을 유지하고, 해결이 필요한 항목 하나만 다시 입력받는다

• **핵심:** 예외상황이 발생해도 전체 주문을 초기화하지 않고 영향받은 부분만 복구한다.

사용자 query를 deterministic parser로 구조화한다

› 명령을 후보로 바꾸는 순서

단계	구현	결과
정규화	공백 제거·lowercase	동일 입력=동일 결과
매칭	longest-first·span consume	행동·범위·금액· 메뉴 순으로 확인
후보화	수치 regex + catalog phrase	후보 적용 혹은 추가 질문

› 사전 지원 범위와 해석 결과

현재 지원 범위

주문 항목 21종 · 선택값 46종
메뉴 19종 · 명령 표현 298개
리뷰 해석 규칙 50개

앱이 만든 결과

무엇을 · 어떻게 · 이번만/계속
근거가 된 사용자 표현
적용 여부는 다음 단계에서 결정

PARSER가 실패하는 경우

언제 실패로 판정하는가

조건	코드 판정	사용자 응답
사전 미등록	leftover 2자 이상	다시 질문
모호·미제공	unclear·offeredSlots miss	구체화 ASK
대상 충돌	다중 line·동일 slot	대상 선택

왜 language model을 쓰지 않았나

선택의 이유

구현 초기에 시도하였으나, 성능에 비해 많은 단점 (engineering cost, 비결정성, False positive)
배달 주문이라는 한정된 domain에서는
현재의 규칙 기반 parser로도 구조화 가능

현재 한계

제한된 사전 크기로 인한 표현력 제한(잘못은 재질문)
→ 사전 크기 확대 및 판독 규칙 추가 필요

ASPR은 취향을 ‘값 + 재사용 조건’으로 저장한다

➤ ASPR | Authority-Scoped Projection & Repair
= 지금 사용해도 되는 기억을 고르는 알고리즘

구성	실제 코드 데이터
Authority	FactKind precedence + authorityVersion 사용자 지시 / 사용자 변경 / 저장된 리뷰 중 우선 근거 파악
Scope	entity·goal·session·specificity 이번 주문 / 이 식당 - 이 메뉴 / 같은 메뉴 유형 / 전역 데이터 저장 층위 파악
Permission	AUTO_APPLY·ASK·RANK_ONLY 자동 적용 허용/철회 여부
Lineage	HARD_VALUE·PERMISSION·CATALOG·TOTAL 주문서 field·action·outcome과의 의존관계

➤ 취향 한 건에 함께 저장하는 정보



1

기억할 옵션

떡 종류 중 ‘밀떡’처럼 사용자가 선택한 옵션과 그 출처를 기록



2

재사용 조건

유효기간·메뉴 범위·자동 적용 권한을 함께 저장



3

변경 이력

수정 순서와 삭제 표식으로 과거 값의 재등장을 방지

Projection은 자격 검사, Repair는 선택적 무효화

Projection — 적용 가능한 fact만 주문서로 투영

Repair — dependency graph를 따라 파생 필드만 무효화

1. SELECT → 2. PROJECT

저장된 취향 목록 + 현재 주문 조건



- 1. 취향 목록에서 후보 불러오기
- 2. 만료·다른 메뉴·삭제된 기억 제외
- 3. 최신 지시와 구체적인 범위를 우선

3. REPAIR

자동적용 · 추가질문 · 부분복구



- 1. 허용된 값만 주문서에 반영
- 2. 모호하거나 필수 항목이 비면 질문
- 3. 변경 시 연결된 항목만 다시 확인

파서·ASPR·저장소가 온디바이스 경로를 이룬다

주문이 만들어지는 경로

단계	온디바이스 처리	화면 결과
자연어	결정적 parser	후보 또는 ASK
승인	typed fact 저장	범위·출처 표시
재사용	ASPR Projection	허용된 값만 적용
주문서	field provenance	수정할 항목만 남김
확정	action ledger	중복 실행 차단

중단돼도 이어지는 이유

상황	온디바이스 처리	사용자 효과
입력 직후	atomic local save	초안 보존
process kill	미완료 전이 기록	완료 위장 없음
relaunch	state·ledger 복원	재입력 불필요
품질·정정	부분복구	영향만 재확인
network	판단에 미사용	오프라인 동작

공개 및 자체 검증 결과

검증에 사용한 제출물

APP.apk → SOURCE.zip → SAMPLE_EXPORT/ → DEMO_VIDEO.mp4

실행 제품 판단 코드·테스트 상태·receipt·evidence 동일 E1-E4 화면

공개 입력 테스트 모두 통과

비교 설계

- 동일: APK · 화면 · parser · catalog · 시작 snapshot
- 분리: 두 arm의 storage·evidence namespace
- claim-off 가 끄는 것: ASPR의 lifetime·scope·permission projection만

지표 VIL — Valid Interaction Load : 같은 유효 주문서를 완성할 때까지 사용자가 직접 해결한 확인·입력 횟수

공통 클릭 횟수 4회로 가정, 평균 식당 옵션 수 = 4이므로

VIL 8 → 4, 평균적으로 50%의 감소율을 보임

실패 케이스와 개선 방식

01 미제공 option 자동 적용

- 저장된 취향 옵션을 해당 옵션 선택지가 없는 식당에도 채우려 함

- 수정 | 현재 catalog의 offered value를 먼저 확인

임의 대체 금지. 해당 field만
NEEDS_CONFIRMATION 전환

02 재시작 event 이중 기록

- 평가 요청 도착 뒤 재시작하면 같은 outcome이 다시 기록됨

- 수정 | 내용 기반 idempotency key로 기존 action 재사용

재실행 시 같은 ID면 반영하지 않음

03 삭제된 기억 부활

- 리뷰 삭제 뒤 시간 경과-재시작한 경우 취향이 다시 생성됨

- 수정 | tombstone과 authority version으로 재등장 차단

tombstone으로 데이터 부활 구조적 차단

재사용 자격을 먼저 완성하고, 표현을 확장한다

› 기존 방식과의 차별점

반복 주문 - 최근 주문 전체가 아니라 현재도 유효한 fact만 투영

데이터 복구 - 전체 초기화 대신 dependency 기반 부분 무효화

사용자 중심 - 자동 적용된 값의 출처와 범위를 제시. 사용자가 값을 수정·철회·삭제하면 재시작 후에도 되살리지 않음

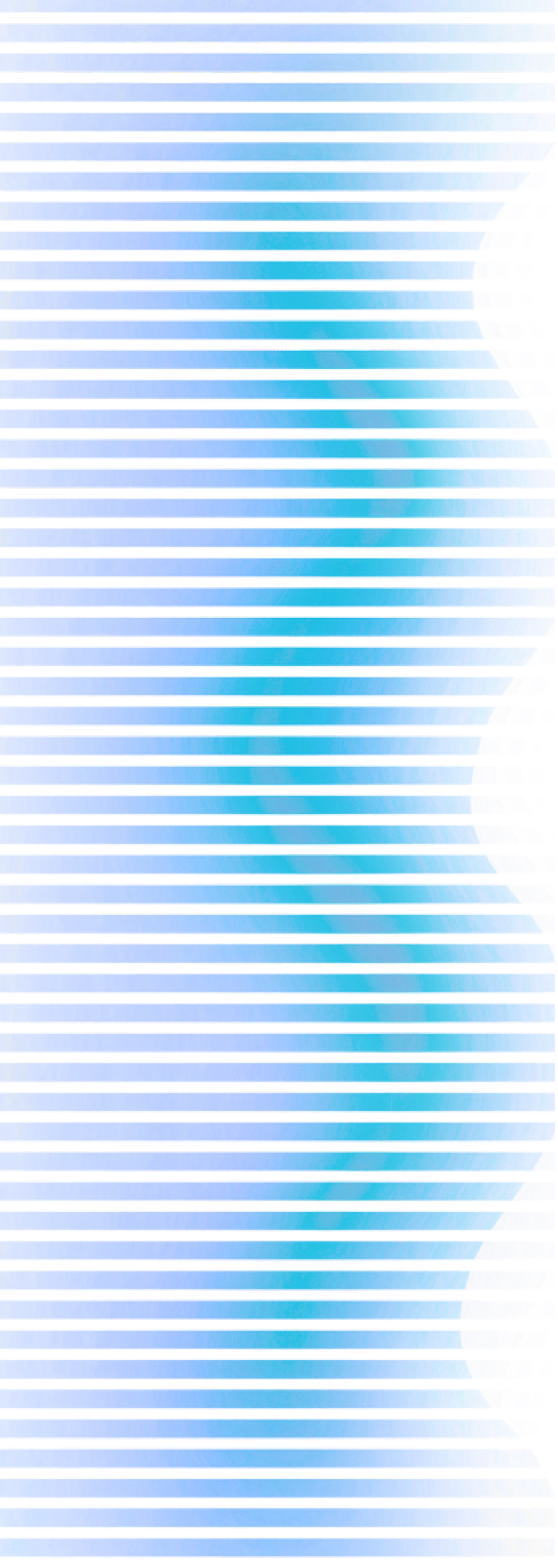
› 현재 한계와 향후 개선

자연어 이해 - 사전에 정의된 표현과 옵션 어휘 중심
→ LM 경량화 및 도메인 파인튜닝 후 온디바이스 배치

데이터 규모 - 식당 6개·메뉴 19개·옵션 slot 21개
→ 합성 데이터 추가하여 식당·메뉴·품질·가격변동 조합 확대

모바일 UI/UX - 핵심 E1~E4 기능 검증 중심의 최소 UI
→ 사용성 테스트 실시, 다양한 화면 크기 검증

반복 주문의 부담은 줄이고, 기억을 통제할 권리는 사용자에게 남겼습니다.



개인 배달 주문 에이전트

Q&A

First_penguin